國 立 中 央 大 學

National Central University

資 訊 管 理 所

115 學年度資訊系統專案設計

軟體專案管理規劃文件

Software Project Management Plan

題　　目：電競賽事管理平台（FLOW）

指 導 教 授：許智誠 教授

組　　長：黃鉅燊

組　　員：王閎立

蘇采羚

邱芯彤

中華民國 115 年 11 月 18 日

目錄

壹、專案簡介 **1**

一、文件目的 1

二、系統背景與問題定義 1

三、利害關係人 2

（一）主辦方 2

（二）裁判 2

（三）隊長與選手 2

（四）觀眾 3

（五）平台管理員 3

（六）利害關係人與責任矩陣 3

貳、專案範疇 **4**

一、功能清單 4

（一）平台管理員端功能 4

（二）主辦方端功能 4

（三）裁判端功能 5

（四）隊長與選手端功能 5

（五）觀眾端功能 5

（六）系統自動處理 5

二、非功能清單 6

（一）效能需求 6

（二）一致性與可靠度 6

（三）安全與個資保護 6

（四）使用性 6

（五）可維護性與擴充性 6

（六）可部署性 7

三、範疇界定 7

四、成果物清單 7

（一）文件成果物 7

（二）系統實作成果物 8
（三）最終展示成果物 8
參、專案時程規劃 9
一、開發方法 9
二、里程碑 9
三、甘特圖 9
四、組織與分工 10
肆、風險管理 11

壹、專案簡介

一、文件目的

本文件是「電競賽事管理平台（FLOW）」的專案管理依據，界定專案的目的、範疇、利害關係人、成果物、時程、分工與風險，讓組員與指導教授對專案有一致的理解。本文件綜整產品簡介、產品需求文件（PRD）、架構骨幹與 Epic 規劃後撰寫，並與同期交付的《軟體需求分析文件》（B）、《軟體設計文件》（C）、《物件設計文件》（D）互相對應。

本專案從 115 年 10 月 11 日開始選題，比往年晚約一個月，而期末報告（12 月 16 日）又比往年早 11 天。因此本文件特別強調「範疇收斂」：明確列出必做、加分與不做的項目，所有功能需求都有編號與可測結果，避免開發途中範疇蔓延；同時把定時規則、併發控制、操作紀錄等高風險設計提早定案，讓後續開發與測試有一致的依據。

二、系統背景與問題定義

校際與社群的電競盃賽越來越多，但主辦方（多半是學生社團）仍靠 PDF 規程、Google 表單、Excel、FB 公告、Discord 頻道與 email 申訴書，才能把一場比賽辦完。以 2024 年第六屆大專盃電競錦標賽特戰英豪項目的規程為例，一場 64 隊的比賽需要大量人工作業，具體問題如下：

1. **報名審核靠人工計算**
   同校有多支隊伍報名時，規程以選手段位積分平均決定學校代表隊，全由主辦方逐筆計算，容易出錯也難以公開說明。
2. **抽籤與賽程分散在公告裡**
   抽籤結果貼在 FB，選手要自己去找對手是誰、幾點打；賽程異動時也只能再發公告。
3. **檢錄與遲到判定靠人工計時**
   規程要求賽前進入 Discord 頻道報到，超過 15 分鐘未開打判棄權，全靠裁判盯著時間。
4. **結果與證據分開保存**
   比分由裁判手記，結算截圖由選手「自行存證」，兩者沒有綁在一起，發生爭議時難以查證。
5. **申訴流程笨重且無法追蹤**
   申訴須在比賽結束後 30 分鐘內以 email 寄出申訴書，處理進度無從得知，處理理由也沒有統一保存。

主辦方是最大的受害者：每多一隊報名，人工工作就多一份，出錯時也最難追查。社群與系上的小型比賽人力更少，問題只會更嚴重。

因此，本專案要建立一個網頁平台，把「開賽事 → 報名與名額分配 → 抽籤 → 報到 → 比分登錄 → 申訴與檢舉 → 晉級與觀賽」整條流程收進同一個系統，每一步都留下操作者與時間紀錄。系統以《英雄聯盟》與《特戰英豪》為示範，但各遊戲的差異（每隊人數、幾戰幾勝、段位對照、比分型態）都做成設定，任何「兩隊對打、分出勝負」的遊戲都能使用。

三、利害關係人

本系統的使用者共有六種身分。其中「隊長」是帳號在某支隊伍裡的身分、「裁判」是帳號在某個賽事裡的身分，都不是獨立的帳號類型；同一個帳號可以在一隊當隊長、在另一隊只是選手，也可以同時是主辦方。以下整理各身分的需求與關注點。

（一）主辦方

主辦方是本系統的主要服務對象，通常是學生電競社團的幹部，需求包含：

1. 以最少的人工建立賽事、收報名，並由系統自動完成名額分配與抽籤。
2. 檢視報名隊伍的段位截圖，退回造假或不合格的報名。
3. 處理申訴與資格檢舉，並在發生爭議時拿出完整的操作紀錄。
4. 抽籤後指派裁判、調整場次時間。

主辦方最在乎的是「少做人工」、「規則一致」與「出事查得到」。

（二）裁判

裁判由主辦方邀請，負責被指派場次的比分登錄，需求包含：

1. 在同一個頁面看到兩隊的報到狀態，確認可以開始比賽。
2. 每打完一局就登錄比分，不必另外抄寫。
3. 系統自動算出系列結果，確認後鎖定。

裁判重視「操作快速」與「結果正確」。

（三）隊長與選手

隊長負責組隊、報名、報到與申訴；選手負責提供自己的遊戲 ID 與段位。需求包含：

1. 用邀請連結找齊隊員，在同一個地方完成報名，並立刻知道是正取還是候補。
2. 清楚知道下一場的對手與時間，不必翻找 FB 與 Discord。
3. 比分有誤或懷疑他隊資格不符時，有正式的線上管道申訴或檢舉。

隊長與選手最在乎「資訊透明」與「權益有保障」。

（四）觀眾

觀眾是參賽學校的同學或社群玩家，不需註冊。需求是用手機打開賽事頁，就能看到視覺化對戰樹、每局比分，以及誰晉級、誰淘汰。觀眾重視「不用登入」與「即時更新」。

（五）平台管理員

平台管理員負責審核主辦方申請，只讓真實存在的社團取得主辦方權限，並維護遊戲清單與預設值。平台管理員重視「新增遊戲不用改程式」與「主辦方身分可信」。

（六）利害關係人與責任矩陣

利害關係人	在專案中的角色	權限與職責
指導教授	專案指導與評分	審閱各階段文件與成果，確認流程符合軟體工程要求
平台管理員	系統使用者	審核主辦方申請、維護遊戲設定
主辦方	系統主要使用者	建立與管理賽事、審核報名、處理申訴與檢舉、邀請與指派裁判
裁判	系統使用者	登錄被指派場次的比分並確認系列結果
隊長	系統使用者	組隊、送出報名、報到、上傳結算截圖、申訴與檢舉
選手	系統使用者	填寫遊戲 ID、段位與段位截圖
觀眾	系統使用者（不登入）	瀏覽賽事、對戰樹與比分
專案開發團隊	開發者	需求分析、設計、實作、測試、文件與展示

貳、專案範疇

一、功能清單

本專案的功能依「開賽事 → 報名 → 抽籤 → 比賽 → 申訴 → 觀賽」的流程，按使用者身分整理如下。功能需求在 PRD 中統一編號為 FR-1～FR-41，詳細規格與可測結果見《軟體需求分析文件》。

（一）平台管理員端功能

1. **審核主辦方申請**（FR-2、FR-3）
    - 檢視待審核的申請（社團名稱、學校），核准或附原因退回。
    - 核准後申請人立即取得建立賽事的權限。
2. **維護遊戲設定**（FR-6）
    - 新增或修改遊戲的先發人數、替補人數、預設 BO 數、段位積分對照表與比分型態。
    - 修改預設值不影響已建立的賽事。

（二）主辦方端功能

1. **建立與管理賽事**（FR-7～FR-10、FR-39）
    - 選擇遊戲後自動帶入預設值，填寫名額、報名期間、優先期、開賽日期、每輪間隔、棄權時限、申訴期與賽事模式（校園賽或自訂）。
    - 為不同輪次設定 BO 數；抽籤前可延長報名、提高名額；可取消尚未結束的賽事。
2. **審核報名**（FR-18）
    - 檢視段位截圖，附原因退回不合格的報名。
3. **抽籤與賽程**（FR-4、FR-19、FR-23）
    - 報名截止自動抽籤，或在截止前提前抽籤；系統自動排定場次時間，主辦方可個別調整。
    - 產生裁判邀請連結，並把裁判指派到場次。
4. **處理爭議**（FR-31、FR-33）
    - 對申訴維持或更正結果；對檢舉駁回或取消該隊資格，皆須附理由。
5. **查閱操作紀錄**（NFR-3）
    - 查閱自己賽事的所有操作紀錄（操作者、時間、變更前後內容）。

（三）裁判端功能

1. **登錄比分**（FR-26）：依遊戲的比分型態，逐局登錄勝隊或回合比分。
2. **確認系列結果**（FR-27）：系統依各局結果算出系列比分，裁判確認後鎖定並進入申訴期。

（四）隊長與選手端功能

1. **組隊與報名**（FR-11～FR-13、FR-41）
    - 建立隊伍、以邀請連結邀請隊員；名單鎖定前可移除隊員或轉讓隊長。
    - 選手填寫遊戲 ID、段位並上傳段位截圖；隊長送出報名後名單鎖定。
2. **查看分配結果**（FR-14～FR-17）
    - 立即或在優先期結束後看到正取或候補，候補隊伍可看到自己的候補順位。
    - 第一場開打前可退賽，由候補遞補。
3. **比賽當天**（FR-24、FR-28）
    - 開賽前 30 分鐘起報到；勝隊隊長上傳結算截圖作為佐證。
4. **申訴與檢舉**（FR-30、FR-32）
    - 在申訴期內對場次結果提出申訴；賽事結束前對他隊資格提出檢舉。

（五）觀眾端功能

1. **公開賽事頁**（FR-34）：不登入就能瀏覽賽事列表、賽事資訊與正取隊伍。
2. **視覺化對戰樹**（FR-35）：手機上可閱讀的單淘汰對戰樹，結果確認後 10 秒內更新，可搜尋隊伍並顯示晉級路徑。
3. **場次頁**（FR-36）：查看每一局的比分與場次目前狀態。

（六）系統自動處理

1. **名額分配**（FR-14～FR-16）：校園賽依「優先期 → 先搶期 → 截止補位」三階段自動分配正取與候補；自訂賽事依送出先後分配。
2. **定時規則**（FR-19、FR-25、FR-29）：報名截止自動抽籤、逾時判棄權、申訴期滿自動確認並晉級。
3. **對戰表推進**（FR-20～FR-22）：產生含輪空與季軍賽的單淘汰對戰表，勝隊自動晉級；隊伍被取消資格時依規則頂替。
4. **通知**（FR-37、FR-38）：重要事件同時發送站內通知與 Email。

二、非功能清單

非功能需求是系統穩定、公平與可信的基本條件。本系統最重要的是「搶名額不超收」與「規則自動且準時執行」，主要分為以下六類：

（一）效能需求

1. **回應時間**（NFR-2）
    - 1000 名使用者同時使用時，95% 的請求在 1 秒內回應，錯誤率低於 1%。
2. **觀賽更新**（FR-35）
    - 場次結果確認後，開著頁面的觀眾在 10 秒內看到對戰樹更新。

（二）一致性與可靠度

1. **併發一致性**（NFR-1）
    - 1000 人同時送出報名時，正取隊數不超過名額，不產生重複的正取或遺失的報名。
    - 同一場次的比分不會因同時操作而互相覆蓋。
2. **定時規則可靠**（NFR-4）
    - 優先期結束、報名截止、棄權判定、申訴期滿，即使沒有人操作，也在預定時間後 1 分鐘內自動執行。

（三）安全與個資保護

1. **權限在伺服器端檢查**（NFR-5）：所有權限都在後端驗證，繞過介面直接呼叫 API 也會被拒絕。
2. **個資保護**（NFR-6）：密碼雜湊保存；Email、學校與段位截圖不出現在公開頁面。
3. **操作紀錄**（NFR-3）：報名、名額分配、抽籤、比分、申訴、檢舉、取消資格與時間修改都記錄操作者、時間與變更前後內容，紀錄不可修改或刪除。

（四）使用性

1. **手機可用**（NFR-7）：所有頁面在 375 px 寬的手機上可操作。
2. **繁體中文介面**：介面文字一律使用繁體中文。

（五）可維護性與擴充性

1. **模組化架構**：後端依功能切成 6 個業務模組，模組內分 Router、Service、Repository 三層，模組之間只透過 Service 公開介面溝通。
2. **遊戲可擴充**（NFR-9）：新增遊戲只需在後台設定，不需修改程式。

（六）可部署性

1. **一鍵啟動**（NFR-8）：以 docker compose 一個指令啟動全部服務，並自動載入示範資料（2 款遊戲、32 隊賽事）。

三、範疇界定

為了在時程內完成，專案範疇分為必做、加分與不做三類。加分項目只有在必做功能完成且測試通過後才會考慮。

類別	項目
必做	帳號與身分權限、主辦方申請審核、遊戲設定、建隊與名單鎖定、報名與三階段名額分配、搶名額不超收、抽籤產生單淘汰對戰表（含輪空與季軍賽）、賽前報到與逾時判棄權、裁判逐局登錄比分、結算截圖、限時申訴與主辦方處理、資格檢舉與取消資格頂替、自動晉級、視覺化對戰樹、站內通知與 Email
加分	選手 KDA 與個人戰績、串接《英雄聯盟》官方 API 自動帶入比分、雙敗制或循環賽、手機推播、《特戰英豪》地圖選取流程
不做	必須依賴遊戲官方 API 才能運作的功能、直播（只放連結）、報名費與獎金金流、防作弊、大逃殺類遊戲、帶隊老師角色、原生手機 App

四、成果物清單

本專案依課程要求交付三類成果物：文件成果物、系統實作成果物與展示成果物。

（一）文件成果物

代號	文件	主要內容	交付時間
A	軟體專案管理規劃文件	背景與問題、利害關係人、範疇、成果物、時程、分工、風險	期中
B	軟體需求分析文件	Epic 與 User Story、功能清單、非功能需求、使用案例圖、核心使用案例規格、泳道圖、狀態圖、ERD、資料表說明、類別圖、循序圖	期中
C	軟體設計文件	系統架構圖、分層架構、模組劃分、關鍵機制、介面設計、部署與技術選型、設計理由	期中
D	物件設計文件	各模組類別圖、類別職責、模組協作與設計原則	期中
E	測試計畫	測試目的、範圍、方法（單元、整合、端對端、壓力）、環境與工具	期末
F	專案測試報告	測試個案與結果、覆蓋率、端對端腳本、壓力測試結果	期末
G	AI 應用文件	各開發階段的 AI 使用說明、Prompt、AI 回覆與團隊的篩選修改	期末

（二）系統實作成果物

1. 前端單頁應用（React）：公開賽事頁與對戰樹、帳號與通知中心、隊伍與報名、裁判場次頁、主辦方後台、平台管理後台。
2. 後端 API（FastAPI）：identity、tournaments、registration、competition、disputes、notifications 六個模組。
3. 背景工作程序（worker）：定時規則（優先期結束、報名截止、判棄權、申訴期滿）與通知寄送。
4. 資料庫 Schema（PostgreSQL）與 Alembic 遷移檔。
5. docker compose 設定：db、backend、worker、frontend、mailpit 五個服務，一鍵啟動並載入示範資料。
6. 自動化測試：pytest 單元與整合測試、Playwright 端對端測試、Locust 壓力測試腳本。

（三）最終展示成果物

1. 期中與期末簡報。
2. 實際操作 Demo：以《英雄聯盟》與《特戰英豪》各跑一場完整賽事。
3. Demo 影片：錄製從開賽事、報名、抽籤、比賽、申訴到頒獎的完整流程。
4. 專案整合包：所有文件、程式碼、測試結果與 AI 使用紀錄。

參、專案時程規劃

一、開發方法

本專案採用 BMAD Method（AI 輔助的敏捷開發流程），依「分析 → 規劃 → 方案設計 → 實作」四個階段進行，每個階段的產出都存放在專案資料夾，作為下一階段的輸入：

階段	主要產出	狀態
分析	專案背景說明、候選題目比較、產品簡介	已完成（10/11～10/14）
規劃	產品需求文件（FR-1～41、NFR-1～9）、UX 設計（DESIGN.md、EXPERIENCE.md）	已完成（10/14～10/15）
方案設計	架構骨幹（AD-1～21）、C／D 打底稿、Epic 與 User Story（7 個 Epic、52 個 Story）、Sprint 規劃	已完成（10/14～10/15）
實作	依 Story 逐一開發、程式審查、測試	10/19 起

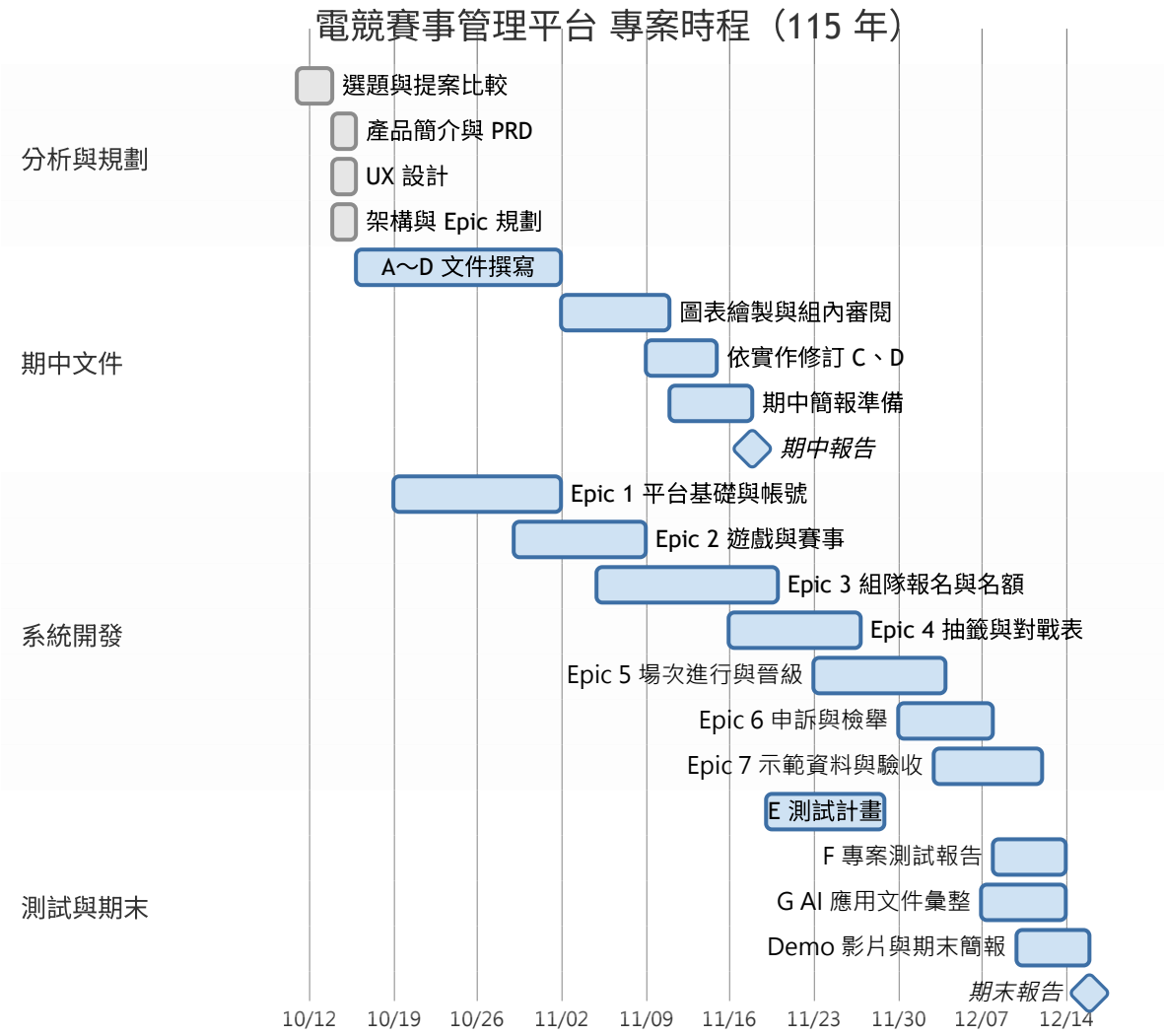
實作階段以 Story 為單位：開發 → 程式審查 → 單元與整合測試 → 標記完成，進度記錄在 sprint-status.yaml。各階段與 AI 的對話（Prompt 與回覆）全程保留，作為期末 G 文件的素材。

二、里程碑

編號	日期	里程碑	驗收方式
M1	10/15	規劃與設計文件定稿	PRD、架構骨幹、Epic 皆為定稿狀態
M2	11/01	系統骨架與帳號功能完成	docker compose 一鍵啟動，可註冊、登入、收驗證信
M3	11/18	期中報告	交付 A～D 文件與期中簡報
M4	11/26	報名到對戰表可展示	可完成建立賽事、報名分配、抽籤並顯示對戰樹
M5	12/07	必做功能全部完成	Epic 1～6 的 Story 全部完成並通過測試
M6	12/11	整體驗收完成	1000 人壓力測試與兩款遊戲的端對端演練通過
M7	12/16	期末報告	交付 E～G 文件、系統、Demo 影片與期末簡報

三、甘特圖

以下為預定時程。各 Epic 的開發期間互相重疊，是因為前一個 Epic 的收尾（測試與修正）和下一個 Epic 的開工同時進行；實際進度依組內分工與每週檢討調整。



四、組織與分工

本組為跨校、跨系組成，分工以「每項工作都有一位主要負責人」為原則，負責人之外的組員負責審閱。下表為角色規劃，負責人待組內討論後填入。

角色	主要職責	負責人
專案負責人（組長）	時程控管、每週進度檢討、對外與指導教授溝通	【待填】
需求與文件	A～D、E～G 文件撰寫與整合、圖表繪製	【待填】
後端開發	FastAPI 模組、資料庫遷移、worker 定時規則	【待填】
前端開發	React 頁面、對戰樹視覺化、響應式介面	【待填】
測試	單元與整合測試、Playwright 端對端、Locust 壓力測試	【待填】
AI 使用紀錄	彙整各階段 Prompt 與回覆、記錄團隊如何篩選修改	【待填】

肆、風險管理

編號	風險	可能影響	因應措施
R1	時程壓縮：比往年晚一個月開始，期末又早 11 天	功能做不完、測試不足	守住必做範圍，加分項目只在必做完成後才做；每週對照甘特圖檢討進度
R2	名額分配規則複雜（三階段、候補順位、同校上限）	正取判定錯誤，影響公平性	規則集中在單一的 AllocationPolicy 純函式，以 PRD 的可測結果逐條寫單元測試
R3	多人同時報名造成超收	違反 NFR-1，壓力測試失敗	送出報名先以 `SELECT … FOR UPDATE` 鎖住賽事列；整合與壓力測試使用真的 PostgreSQL，不用 SQLite 代替
R4	定時規則沒有準時或重複執行	該判棄權沒判、重複晉級	到期時間存在資料表，由獨立 worker 輪詢並重新檢查狀態；以可替換時鐘撰寫測試
R5	跨校組員溝通與整合成本高	規格理解不一致、重工	以 PRD 名詞表與架構骨幹為唯一依據；所有產出集中在同一個專案資料夾並以 Git 版本控管
R6	AI 產出的程式或文件品質不一	埋入錯誤、與規格不符	每個 Story 都經程式審查與測試；保留 Prompt 與修改紀錄，作為 G 文件素材
R7	新版本框架（Python 3.14、React 19 等）相容性問題	環境建置卡關	以官方 full-stack-fastapi-template 為起點，固定套件版本，Epic 1 第一個 Story 即驗證一鍵啟動